

Análisis Clase 02 — Fundamentos de la Física Cuántica y sus Aplicaciones

Módulo: Teoría Cuántica Temprana | **Docente:** Paulraj Manidurai | **Fecha:** 10 jul 2026

PDF de diapositivas no disponible. Análisis basado en transcripción y bibliografía externa.

1. Física Clásica vs. Física Cuántica

La física clásica reposa sobre tres pilares: **determinismo** (Newton), **continuidad** de la energía y **separación onda-partícula** (Maxwell). La física cuántica los reemplaza por:

- **Probabilismo:** El estado se describe por la función de onda $\Psi(\mathbf{r}, t)$, y $|\Psi|^2$ es la densidad de probabilidad de encontrar la partícula.
- **Cuantización:** En sistemas ligados, la energía toma valores discretos $E_1, E_2, \dots$
- **Dualidad onda-corpúsculo:** Todo objeto cuántico exhibe propiedades de onda y de partícula según el tipo de medición.

La evolución temporal obedece la ecuación de Schrödinger:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi, \quad \hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

2. Dualidad Onda-Corpúsculo: Experimento de la Doble Rendija

Con **ambas rendijas abiertas y sin medir por cuál pasa la partícula**, se observa un patrón de interferencia. Al medir cuál rendija usa la partícula, el patrón desaparece. La longitud de onda asociada a una partícula de momento p es la **relación de de Broglie** (1924):

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

La distancia entre franjas en la pantalla (a distancia L de las rendijas separadas por d):

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d}$$

Confirmado con electrones (Davisson-Germer, 1927) y con moléculas de C_{60} (Zeilinger, *Nature* 401, 1999).

3. Principio de Incertidumbre de Heisenberg (1927)

No es posible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momento de una partícula:

$$\sigma_x \sigma_{p_x} \geq \frac{\hbar}{2}$$

Asimismo para energía y tiempo: $\sigma_E \sigma_t \geq \hbar/2$.

Consecuencia directa: Un electrón confinado en el radio de Bohr $a_0 \approx 0.053$ nm tiene un momento mínimo $p_{min} \sim \hbar/a_0$, lo que genera una energía cinética de punto cero que impide que el electrón colapse al núcleo.

Aplicación en nanociencia: Al reducir el tamaño de confinamiento (nanopartículas, puntos cuánticos), el principio de incertidumbre modifica las energías mínimas de los electrones, alterando las propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas del material respecto al bulk.

4. Entrelazamiento Cuántico

Dos partículas están **entrelazadas** cuando su estado conjunto no puede escribirse como producto de estados individuales. El estado de Bell singlete es:

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle_A |1\rangle_B - |1\rangle_A |0\rangle_B)$$

Antes de medir, ninguna partícula tiene un valor definido de espín. Al medir A (resultado: espín arriba), B colapsa instantáneamente a espín abajo, sea cual sea la distancia entre ellas.

Las **desigualdades de Bell** (1964) permiten distinguir esta correlación genuinamente cuántica de cualquier correlación clásica. Experimentos sucesivos — Aspect et al. (1982), Hensen et al. (*Nature* 526, 2015) — violaron las desigualdades de Bell de forma concluyente. El experimento Micius distribuyó pares entrelazados a 1203 km vía satélite (Yin et al., *Science* 356, 2017).

El entrelazamiento **no permite** transmitir información superlumínica: los resultados individuales son aleatorios; la correlación solo se revela al comparar por un canal clásico.

5. Efecto Túnel Cuántico

Clásicamente, una partícula de energía $E < V_0$ es reflejada totalmente por una barrera de potencial. Cuánticamente, la función de onda decae exponencialmente dentro de la barrera:

$$\Psi_{barrera}(x) \propto e^{-\kappa x}, \quad \kappa = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}$$

Si la barrera tiene ancho a finito, la probabilidad de transmisión es:

$$T \approx 16 \frac{E}{V_0} \left(1 - \frac{E}{V_0}\right) e^{-2\kappa a}$$

Aplicaciones: desintegración alfa (Gamow, 1928), fusión nuclear estelar, y microscopía de efecto túnel (STM) con resolución atómica (Nobel 1986, Binnig y Rohrer).

6. El Fotón y la Energía Cuantizada

Einstein (1905) postuló que la luz está compuesta de cuantos — **fotones** — de energía:

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

El fotón tiene masa en reposo cero y momento:

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

Efecto fotoeléctrico: Al incidir luz de frecuencia f sobre un metal, los electrones son expulsados solo si $f > f_0$ (frecuencia umbral). La energía cinética máxima del fotoelectrón es:

$$K_{max} = hf - \phi, \quad \phi = hf_0$$

donde ϕ es la **función de trabajo** del metal. La intensidad no afecta K_{max} , solo el número de electrones emitidos.

7. Radiación Térmica: Leyes de Stefan-Boltzmann y Wien

La potencia emitida por unidad de área de un cuerpo negro:

$$R = \sigma T^4, \quad \sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

La longitud de onda del máximo de emisión:

$$\lambda_{max} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{T} \text{ m}$$

Fuente	T (K)	λ_{max}	Rango
Cuerpo humano	310	9.35 μm	Infrarrojo medio
Hierro al rojo	~ 1100	$\sim 2.6 \mu\text{m}$	IR cercano
Sol	5778	$\sim 501 \text{ nm}$	Visible
Estrella azul (tipo O)	30 000	$\sim 97 \text{ nm}$	Ultravioleta

8. Espectros Atómicos y Cuantización de la Energía

En un átomo de hidrógeno, los niveles de energía del electrón están cuantizados (Bohr, 1913):

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Cuando el electrón transita del nivel n_i al $n_f < n_i$, emite un fotón de frecuencia:

$$f = \frac{E_i - E_f}{h} = \frac{13.6 \text{ eV}}{h} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

Las líneas visibles forman la **serie de Balmer** ($n_f = 2$): H α = 656 nm (rojo), H β = 486 nm (azul-verde), H γ = 434 nm (violeta). Cada elemento tiene su propio conjunto de líneas — su «firma espectral» — base de la espectroscopía analítica y astronómica.

9. El Láser: Emisión Estimulada

Einstein (1917) identificó tres procesos de interacción radiación-materia:

1. **Absorción:** Fotón + átomo base $\rightarrow$ átomo excitado.
2. **Emisión espontánea:** Átomo excitado $\rightarrow$ átomo base + fotón en dirección y fase aleatorias.
3. **Emisión estimulada:** Fotón + átomo excitado $\rightarrow$ 2 fotones idénticos (misma frecuencia, dirección y fase).

Un **láser** requiere:

- **Inversión de población:** más átomos en estado excitado que en estado base (lograda con bombeo óptico o eléctrico).
- **Nivel metaestable:** tiempo de vida largo ($\sim 10^{-3}$ s) para acumular átomos excitados.

Los fotones producidos por emisión estimulada son coherentes (en fase), lo que da al láser su brillo y direccionalidad excepcionales. Primer láser: Maiman, 1960 (rubí, bombeado con xenón).

10. Conclusiones

1. La mecánica cuántica reemplaza el determinismo clásico por un formalismo probabilístico basado en la función de onda Ψ .
2. El principio de incertidumbre $\sigma_x \sigma_p \geq \hbar/2$ es fundamental: explica la estabilidad del átomo, la energía de punto cero y las propiedades de las nanopartículas.
3. El entrelazamiento cuántico es un recurso físico real, verificado hasta 1203 km, sin violar la causalidad relativista.
4. El efecto túnel permite procesos clásicamente imposibles, con consecuencias que van de la radioactividad al STM.
5. La energía del fotón $E = hf$ explica el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos, conectando directamente con la hipótesis de Planck.
6. El láser es la aplicación tecnológica directa de la emisión estimulada predicha por Einstein.